



武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

# 基于视频编码的协处理方案

武汉大学电子信息学院



答辩人：罗子聪



指导老师：黄公平



武汉大学  
WUHAN UNIVERSITY

# 目录

## CONTENTS

01

绪论背景

02

研究思路方法

03

关键技术难点

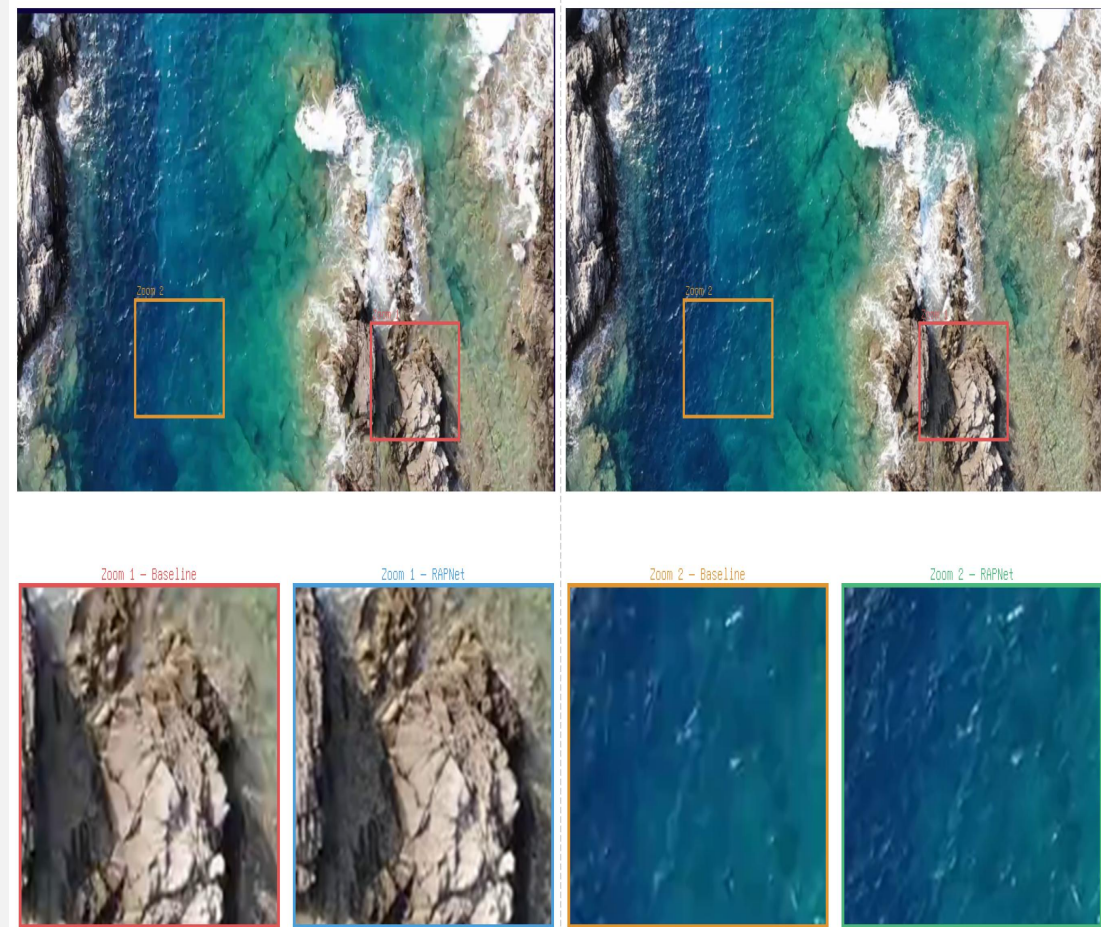
04

研究成果

05

论文总结

## 1.1 研究背景



1

NVENC 等硬件视频编码器具有极低延迟和高吞吐量的优势，但在低码率工况下面临严重的感知质量下降问题，块效应、振铃效应和纹理模糊限制了其在直播推流、云游戏等实时场景中的应用。



2

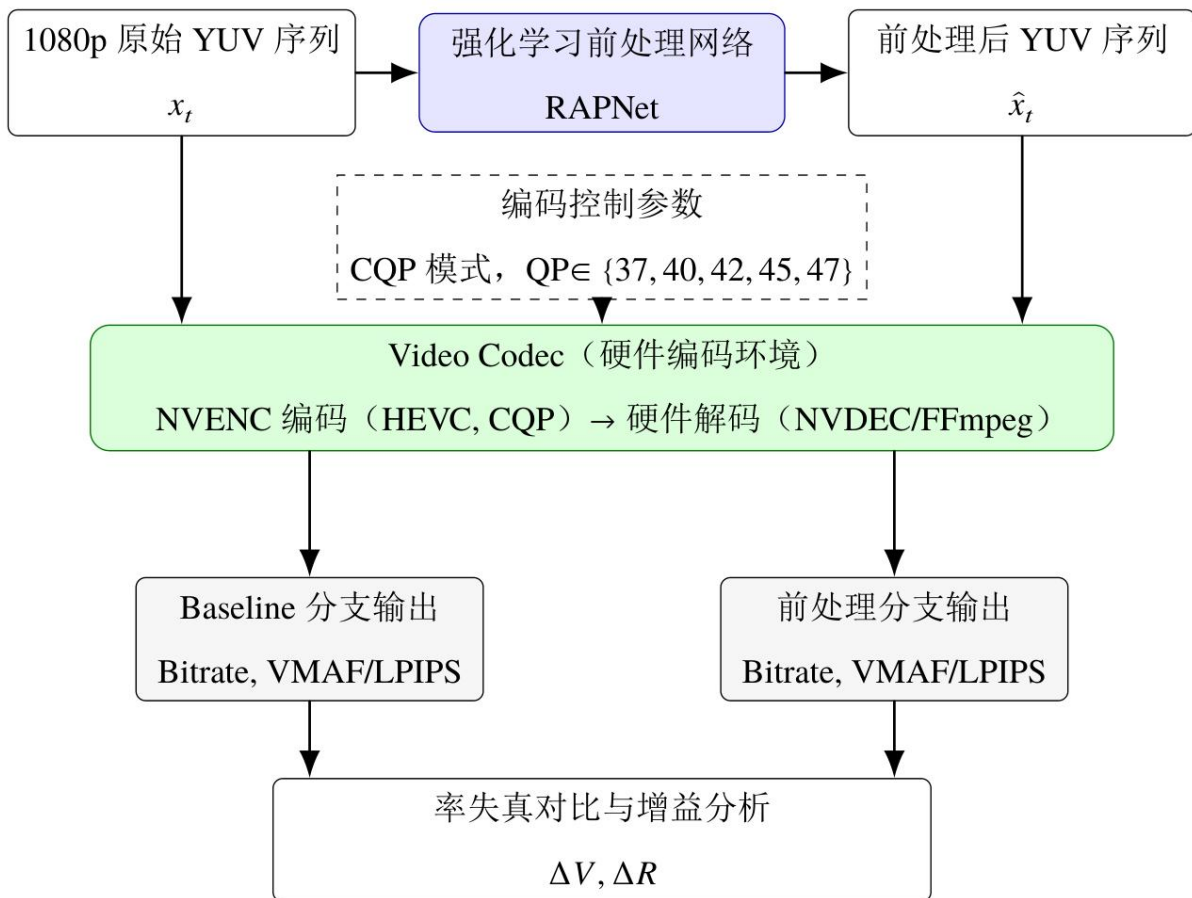
与此同时，学术界主流的深度学习增强模型，如基于 Transformer 的图像超分和去噪模型，虽然在复原指标上表现较强，但其参数量动辄达数千万、推理时延高达数百毫秒，使其无法嵌入实时编码流水线。



3

针对上述问题，本文提出了一种基于强化学习的视频编码协处理方案。该方案以 NVENC 硬件编码器为核心，通过引入轻量级码率自适应前处理网络 (RAP-Net) 实现编码前的智能视频增强。

## 1.2 研究目标与整体思路



A.

**研究目标：**在不改动 NVENC 硬件编码器主体的前提下，以尽量小的额外开销提升低码率场景下的视频感知质量。

B.

**整体思路：**在编码前引入轻量级强化学习前处理网络 RAPNet，对原始 YUV 序列进行自适应优化后再送入硬件编码链路。

C.

**反馈机制：**将真实编码后的码率与感知质量作为环境反馈，通过联合奖励函数迭代学习更优的前处理策略。

D.

**效果评估：**以 LPIPS/VMAF、码率变化和 BD-LPIPS 为核心指标，并结合参数量与推理时延验证方案的有效性与可部署性。

### 1.3 研究现状

| 方法                               | 编码器感知          | Codec-in-the-loop 训练 | 面向编码器       | 核心目标          | 参数量/实时性     | 适用阶段          |
|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Down-sampling+SR <sup>[11]</sup> | 弱 (间接约束码率)     | 否                    | 泛用          | 降采样节约带宽       | 需配套超分/较慢    | 编码前缩放 + 解码后超分 |
| RR-DnCNN v2.0 <sup>[23]</sup>    | 弱 (联合优化误差)     | 否 (端到端重训练)           | HEVC 等      | 频域恢复与重建       | 多分支 CNN/中等  | 编码前滤波 + 解码后重建 |
| EA-MCTF <sup>[13]</sup>          | 是 (提取 QP 等特征)  | 否 (传统自适应滤波)          | HEVC        | 联合时空特征降噪      | 无 (分块算法)/快  | 编码前单独滤波       |
| RPP <sup>[8]</sup>               | 是 (利用替代 Proxy) | 否 (通过代理网络间接结合)       | 泛用 (HEVC 等) | 滤除高频/节约码率     | ~ 百万级 CNN/慢 | 编码前单独预处理      |
| RAPNet <sup>[19]</sup>           | 是 (提取环境特征)     | 是 (与真实测试集交互评估)       | AVS3/VVC 等  | 动态策略增强画质      | <1M / 极快    | 编码前期实时干预      |
| 本文方案                             | 是 (NVENC 真实反馈) | 是 (强化学习探索策略)         | NVENC       | 算力自适应/低码率视觉提升 | 113K/<10ms  | 编码前端极低延迟旁路    |

### 1.两条研究路线分化

全AI端到端架构追求极致压缩效率，但算力庞大难以在边缘设备部署；AI增强协处理架构兼容现有编码标准，正成为工业界与学术界研究热点。

### 2.主流大模型算力过重

VRT/RVRT等主流模型参数数千万、推理时延超过200ms，无法满足NVENC等实时硬件编码链路的部署约束，实用化存在明显瓶颈。

### 3.轻量化编码器感知成趋势

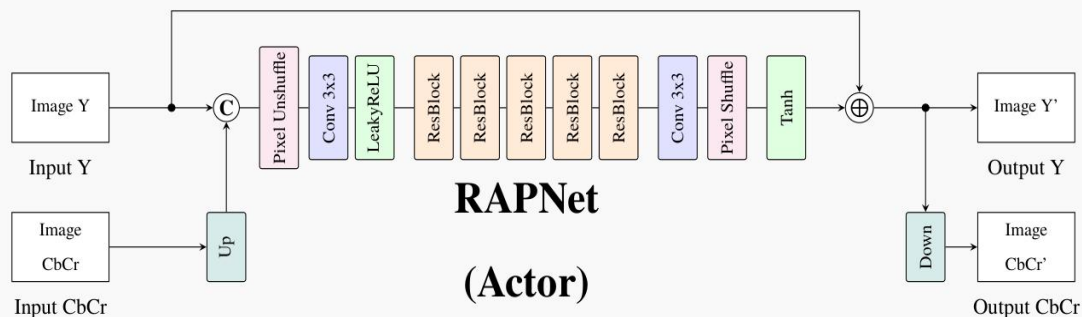
前处理正从离线复原转向与编码器紧密耦合的在线优化；参数<1M、推理<10ms的轻量方案是工程落地的关键窗口，也是本文的切入方向。

| Method            | #Param (M) | Memory (M) | Runtime (ms) | PSNR (dB) |
|-------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| BasicVSR++        | 7.3        | 223        | 77           | 32.39     |
| BasicVSR++ + RSTB | 9.3        | 1021       | 201          | 32.61     |
| EDVR              | 20.6       | 3535       | 378          | 31.09     |
| VSRT              | 32.6       | 27487      | 328          | 31.19     |
| VRT               | 35.6       | 2149       | 243          | 32.19     |
| RVRT              | 10.8       | 1056       | 183          | 32.75     |

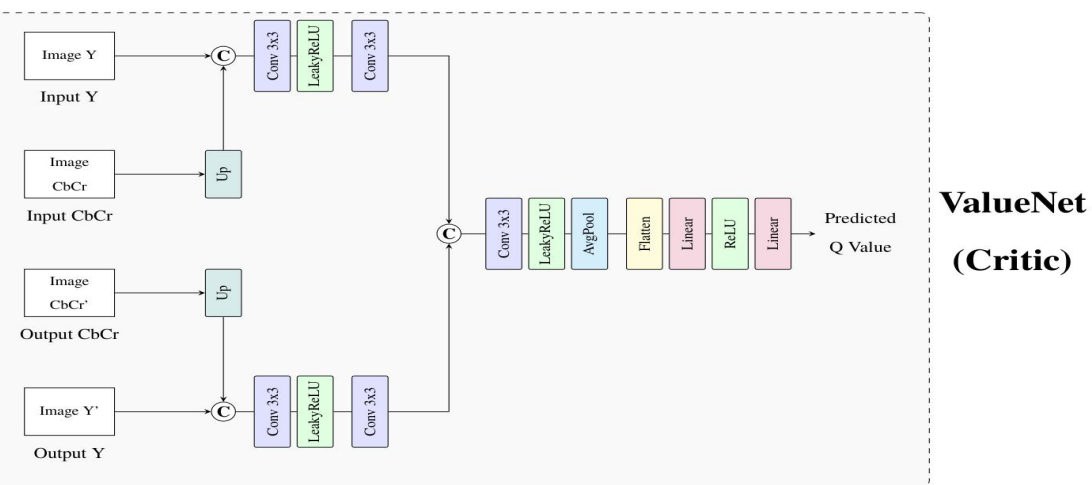
| Method          | Scale | #Param | MACs   | Set5                | Set14               | Manga109            |
|-----------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |       |        |        | PSNR/SSIM           | PSNR/SSIM           | PSNR/SSIM           |
| CARN            | 2x    | 1,592K | 222.8G | 37.76/0.9590        | 33.52/0.9166        | 38.36/0.9765        |
| SwinIR-light    | 2x    | 910K   | 244.2G | 38.14/0.9611        | 33.86/0.9206        | 39.12/0.9783        |
| MambaIR-light   | 2x    | 905K   | 334.2G | 38.13/0.9610        | 33.95/0.9208        | 39.20/0.9782        |
| ELAN            | 2x    | 621K   | 203.1G | 38.17/0.9611        | 33.94/0.9207        | 39.11/0.9782        |
| SRFormer-light  | 2x    | 853K   | 236.3G | 38.23/0.9613        | 33.94/0.9209        | 39.28/0.9785        |
| MambaIRv2-light | 2x    | 774K   | 286.3G | <b>38.26/0.9615</b> | <b>34.09/0.9221</b> | <b>39.35/0.9785</b> |
| SwinIR-light    | 3x    | 918K   | 111.2G | 34.62/0.9289        | 30.54/0.8463        | 33.98/0.9478        |
| MambaIR-light   | 3x    | 913K   | 148.5G | 34.63/0.9288        | 30.54/0.8459        | 34.12/0.9479        |
| MambaIRv2-light | 3x    | 781K   | 126.7G | <b>34.71/0.9298</b> | <b>30.68/0.8483</b> | <b>34.41/0.9497</b> |
| SwinIR-light    | 4x    | 930K   | 63.6G  | 32.44/0.8976        | 28.77/0.7858        | 30.92/0.9151        |
| MambaIR-light   | 4x    | 924K   | 84.6G  | 32.42/0.8977        | 28.74/0.7847        | 30.94/0.9135        |
| MambaIRv2-light | 4x    | 790K   | 75.6G  | <b>32.51/0.8992</b> | <b>28.84/0.7878</b> | <b>31.24/0.9182</b> |

## 2.系统架构与技术路线

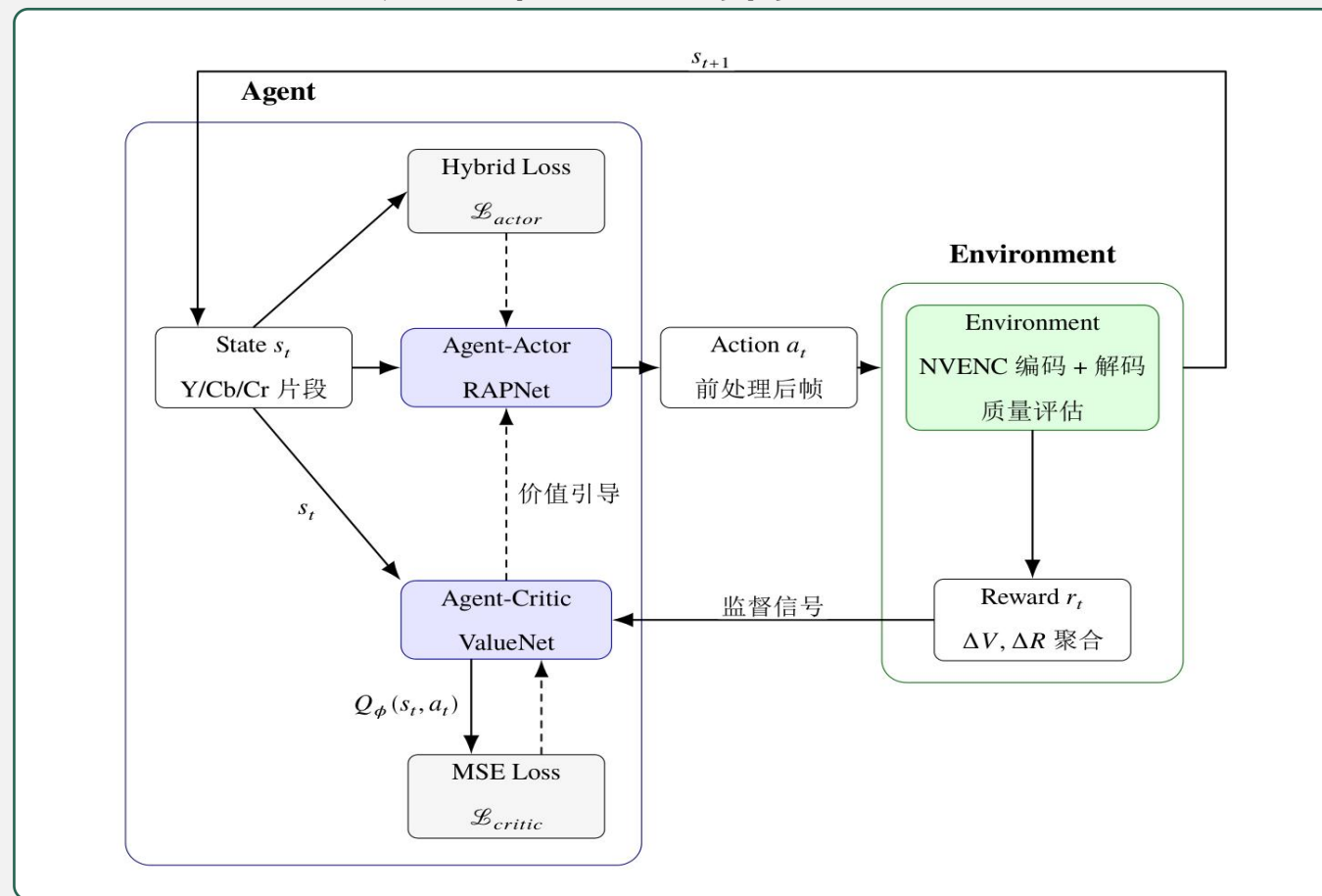
**前处理网络Actor:** 采用轻量残差CNN架构 (**113K参数**)，输出对原始帧的微调修正量，而非直接生成目标帧，确保动作空间可控。



**价值评估网络Critic:** 评估当前状态下策略的期望累积回报，为Actor提供梯度方向指导，稳定强化学习训练过程。



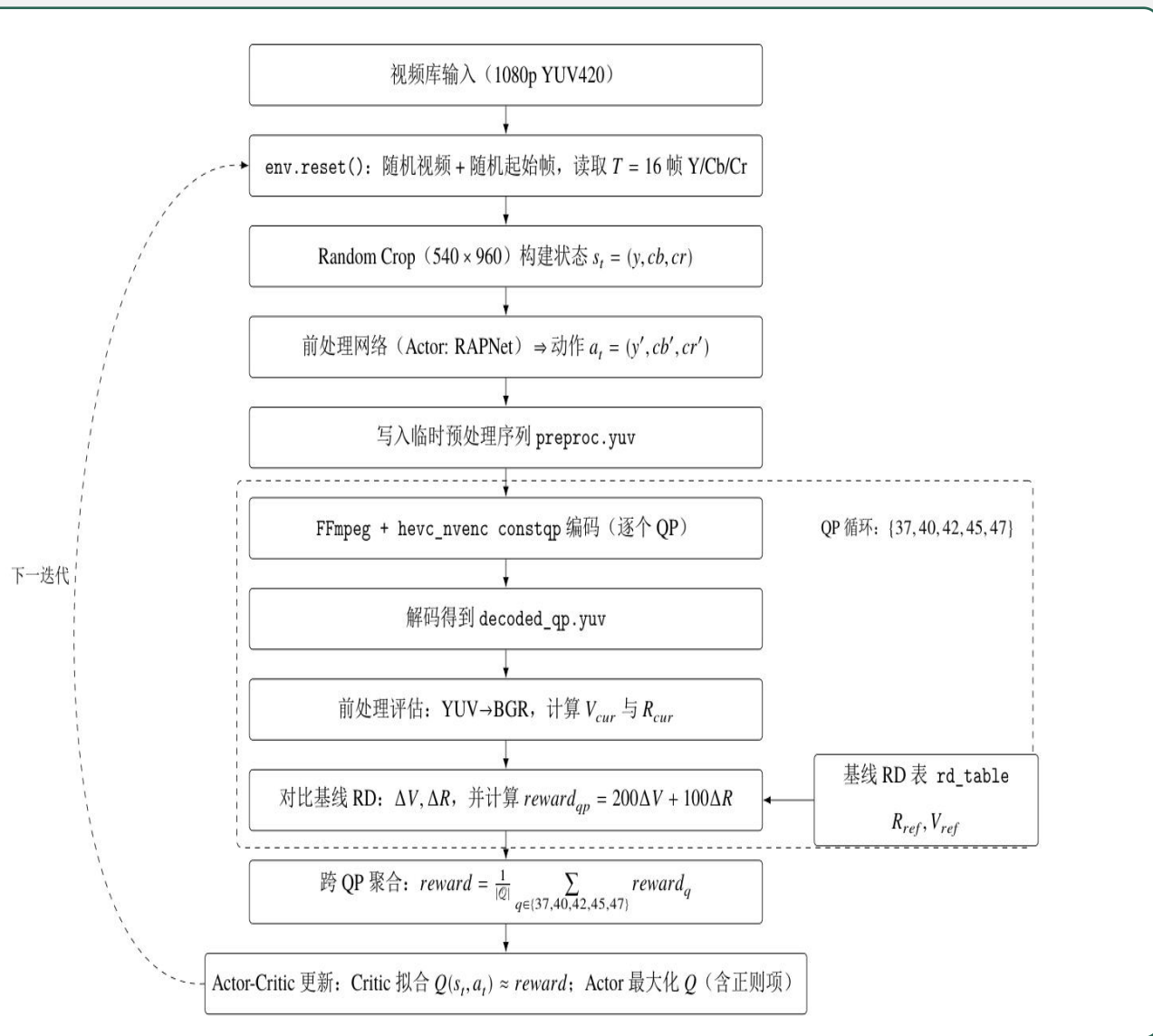
## 系统整体框架与训练闭环



**编码器在环训练：**将NVENC硬件编码器作为黑盒环境嵌入训练回路，通过真实编码-解码反馈构建奖励信号，实现编码器感知优化。

**复合奖励函数：**基于相对率失真增益设计，在LPIPS感知质量与实际输出码率之间进行内容自适应权衡。

## 3.1 损失函数与训练策略



A.

**硬件编码器不可导，无法直接监督优化：**

NVENC为闭源硬件编码器，编码过程不可微，无法反向传播梯度。监督学习方案在NVENC链路上失效，本文改用强化学习将NVENC视为黑盒环境，通过真实编码反馈构建奖励信号。

B.

**训练样本构造——保留高频细节：**

$2\times$ 下采样方案截断高频分量，导致边缘模糊。改用 **Random Crop** 策略从1080p帧中裁剪960 $\times$ 540区域，在保持相同编码分辨率的前提下完整保留原始高频信息。

C.

**复合损失函数设计：**

单纯策略梯度易导致高频噪声堆积和棋盘格伪影，引入三项正则约束：**加权 MSE**维持结构一致，**非边缘高频抑制**（Sobel掩模+高通惩罚）保护边缘同时压制平坦区噪声，**全变分平滑损失TV**消除棋盘格伪影。

$$\mathcal{L}_{\text{Actor}} = \underbrace{-Q_{\phi}(s_t, \pi_{\theta}(s_t))}_{\text{策略梯度}} + w_{\text{mse}} \cdot \mathcal{L}_{\text{mse}} + w_{\text{hf}} \cdot \mathcal{L}_{\text{hf}} + w_{\text{TV}} \cdot \mathcal{L}_{\text{TV}}$$

$$\mathcal{L}_{\text{policy}} = -\mathbb{E}[Q_{\phi}(s_t, f_{\text{Actor}}(s_t))]$$

$$\mathcal{L}_{\text{mse}} = 6 \cdot \text{MSE}(Y, \hat{Y}) + 1 \cdot \text{MSE}(C_b, \hat{C}_b) + 1 \cdot \text{MSE}(C_r, \hat{C}_r)$$

$$\mathcal{L}_{\text{hf}} = \frac{1}{N} \sum |\text{HP}(\delta)| \cdot (1 - E)$$

$$\mathcal{L}_{\text{TV}} = \frac{1}{N} \sum_{b,c,h,w} [(\hat{x}_{b,c,h+1,w} - \hat{x}_{b,c,h,w})^2 + (\hat{x}_{b,c,h,w+1} - \hat{x}_{b,c,h,w})^2]$$

$$\mathcal{L}_{\text{Critic}} = \text{MSE}(V(s_t, a_t), R_{\text{total}})$$

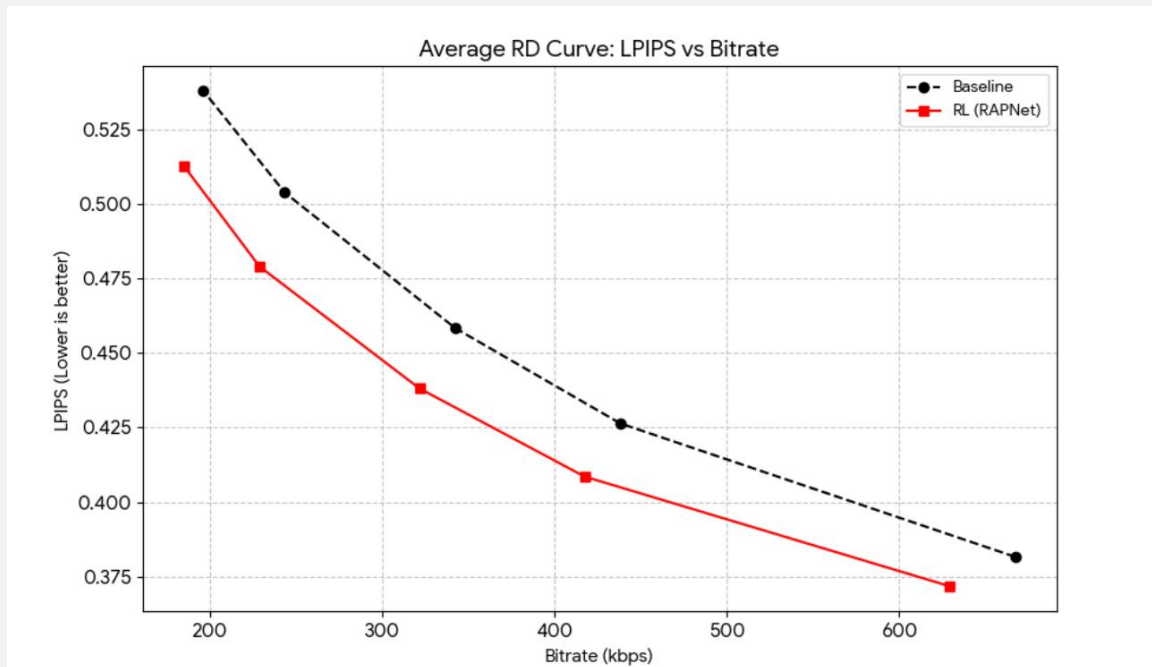
## 4.1 研究成果

平均感知率失真收益: -9.48%

| 视频序列            | Baseline 平均 LPIPS | $\Delta$ LPIPS(%) | $\Delta$ 码率 (%) | BD-LPIPS(%) |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| BasketballDrive | 0.4664            | -11.53            | +1.02           | -12.84      |
| ParkScene       | 0.5313            | -4.51             | -11.08          | -13.45      |
| Kimono1         | 0.4513            | -1.78             | +3.74           | -5.62       |
| Cactus          | 0.4349            | +1.92             | -13.62          | -11.15      |
| BQTerrace       | 0.4250            | +0.54             | -4.95           | -4.32       |
| 平均              | 0.4618            | -3.07             | -4.98           | -9.48       |

### RAPNet 前处理框架测试结果

RAPNet 曲线整体位于 Baseline 下方



### Baseline 与 RAPNet 平均 RD 曲线对比 (LPIPS vs 码率)

实验表明, 本方法并不是只在个别序列上有效, 而是在 5 个测试序列上均取得负的  $BD-LPIPS$ , 说明在相同感知质量下所需码率更低, 或者在相同码率下感知质量更好。

## 4.2 实时性与可部署性

**RAPNet 参数量仅为 113K，单帧平均推理时间为 5.4ms（同平台多次前向推理统计均值）**

| 模型                                  | 参数量         | 单帧推理时间 (ms) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RAPNet (本文方法)<sup>[19]</sup></b> | <b>113K</b> | <b>5.4</b>  |
| DnCNN <sup>[22]</sup>               | 668K        | 40          |
| SwinIR-light <sup>[35]</sup>        | 878K        | 200         |
| BasicVSR++ <sup>[14]</sup>          | 7.3M        | 77          |
| RVRT <sup>[6]</sup>                 | 13.6M       | 183         |
| VRT <sup>[5]</sup>                  | 35.6M       | 243         |

模型效率对比

**前处理平均耗时仅占端到端平均时延的12%**

| QP | Read | Downsample | Pre (RAPNet) | Enc (NVENC) | Dec | E2E  |
|----|------|------------|--------------|-------------|-----|------|
| 37 | 26.7 | 5.9        | 5.4          | 3.3         | 2.7 | 44.1 |
| 42 | 26.7 | 5.9        | 5.4          | 3.8         | 2.6 | 44.4 |
| 45 | 26.7 | 5.9        | 5.4          | 2.9         | 3.2 | 44.1 |

编码流水线各阶段时延分解（单位：ms/帧；结果为重复测量后的平均值）

本文方案以 5.4ms/帧的额外前处理代价，  
换取了平均 -9.48% 的 BD-LPIPS 收益，且没有成为系统主瓶颈。

## 4.3 消融实验

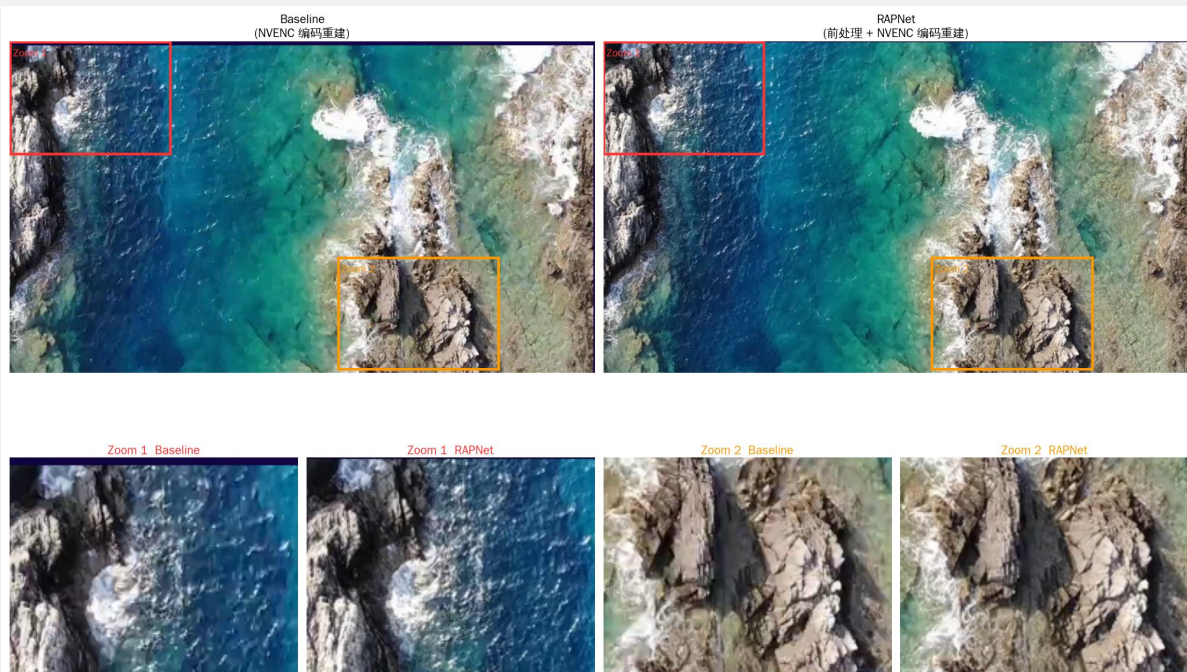
训练过程中加入非边缘高频抑制后提升近10%

| 配置                                 | 平均 BD-LPIPS(%) |
|------------------------------------|----------------|
| 仅策略梯度损失 $-Q$                       | 1.21           |
| + MSE 像素一致性 ( $w_{mse} = 5$ )      | -2.37          |
| + 非边缘高频抑制 ( $w_{hf} = 10$ ) (完整方案) | <b>-9.48</b>   |

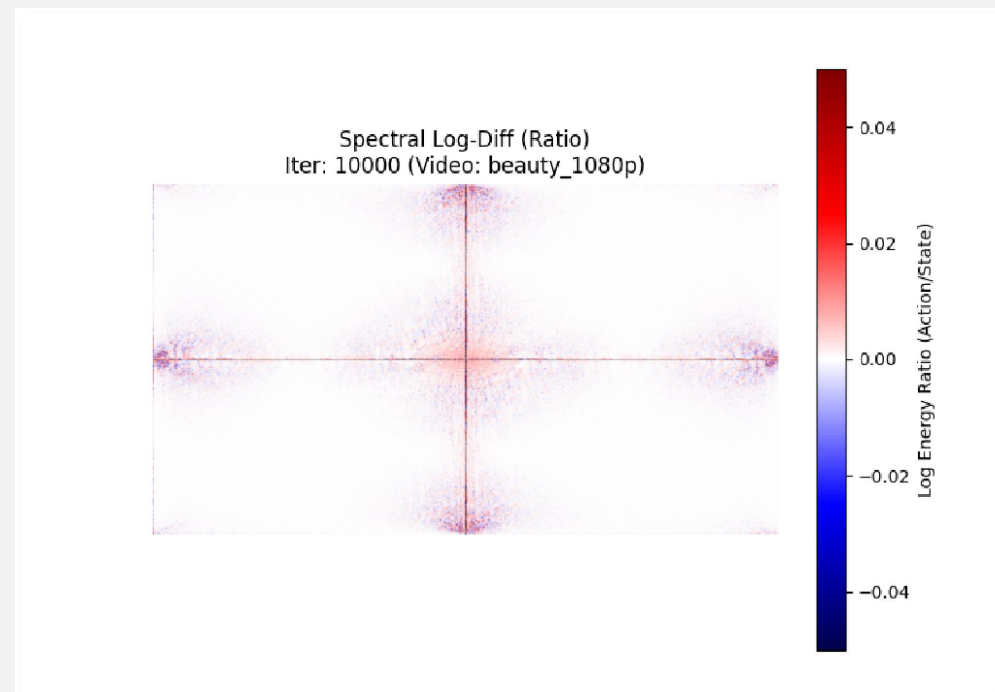
损失函数消融实验结果

真正决定最终收益的关键，不是单纯像素保真，而是对非结构化高频的显式抑制。

#### 4.4 主观效果与机理解释 模型处理前后主观效果图对比

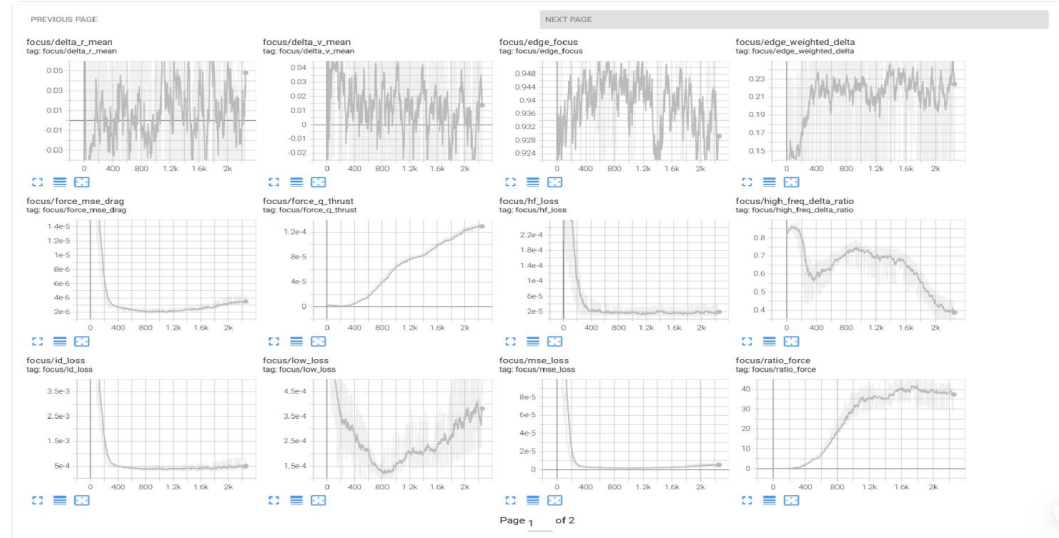


#### 模型处理前后频谱图对比



- 1.图中红框与黄框分别标出差异最显著的两个局部区域并放大显示。Baseline 重建中浪花与岩石交界处存在一定程度的亮度过渡不连续；RAPNet 版本中该区域过渡更平滑，纹理结构更完整。这说明前处理对 NVENC 的码率分配产生了实质性影响。
- 2.频谱中心及四条边的中点位置出现明显增强，形成十字形亮线，对应水平和垂直方向结构分量被选择性强化；四角区域变化较弱，说明模型没有在对角方向引入过多额外高频。
- 3.模型倾向于保留更利于预测和变换表示的结构信息，同时削弱对编码器不友好的杂散纹理。

## 4.5 训练演进与失败案例



1

最终结果并非来自单次稳定收敛，而是在  $v1$  至  $v44$  的迭代过程中逐步建立起来的。整个训练过程遵循先修正环境、再稳定策略、最后细化损失的演进逻辑，其中环境构建是否合理，直接决定了强化学习是否能够得到有意义的反馈。



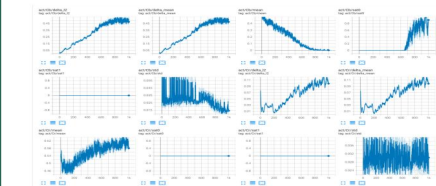
2

遇到的问题有：色度通道崩塌+码率暴涨；不公平的基线导致训练停滞；训练崩塌导致细节全部丢失；奖励设置不合理导致模型全面崩塌等。

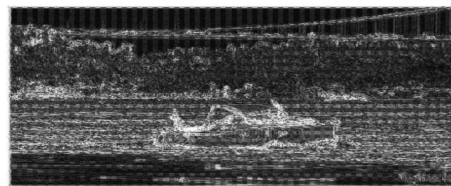


3

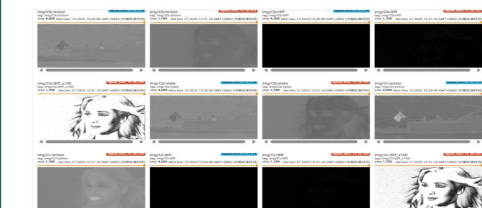
后续的主要工作转向奖励设计与辅助损失的细化：过强的  $MSE$  约束会把  $Actor$  锁死在极小改动区间，而过度偏向节码的奖励又会诱导模型直接低通滤波。最终在合适的超参数配置下找到了可训练的平衡点



(a) Cb 色度通道被截断为零



(b) PixelShuffle 引发的棋盘格伪影



(c) 训练崩塌导致细节全部丢失



(d) 奖励设计不合理导致模型全面崩溃

## 5.1 总结与局限性讨论

### 总结

1. 引入了面向 **NVENC** 的强化学习前处理协处理方案；
2. 在 **UVG** 1080p 序列上取得平均 **-9.48%** 的 BD-LPIPS 收益。
3. 模型仅 **113K**，单帧前处理 **5.4ms**，占端到端时延约 **12%**，具备实时部署潜力。
4. 提出了包含加权 **MSE** 损失、非边缘**高频抑制**损失和**全变分平滑**损失的频域感知复合损失策略，用于抑制增强过程中的高频伪影并提升输出稳定性。

### 局限性

1. **强化学习与监督学习的权衡**：早期将 RPP 监督学习方案迁移至 NVENC 链路时效果不佳，说明仅依赖重建或感知损失难以稳定适配真实硬件编码器反馈。因此，本文将 NVENC 视为黑盒环境，转而采用强化学习框架。这里强调的是方法路线的形成依据，而非两类方法的一般优劣。
2. **客观评价指标的选取与权衡**：本文采用 LPIPS/BD-LPIPS 作为主要指标，因为在低码率场景下，PSNR 往往高估平滑但纹理缺失的结果，而 LPIPS 更能反映真实主观观感。
3. **数据规模与外推的局限性**：需要说明的是，当前实验仅基于 5 个 1080p UVG 序列，结论主要适用于 HEVC 实时编码场景；推广到更高分辨率、游戏录屏或其他硬件平台仍需进一步验证。

## 5.2 未来发展方向

01

### 发展方向一

**1.更大规模与多分辨率的数据验证：**后续可在计算源条件改善后，进一步扩展到 2K、4K 乃至更复杂的动态场景。

02

### 发展方向二

**2.面向真实系统的端到端部署研究：**离线实验已表明前处理模块能够带来稳定的感知质量收益，但将其集成至实际视频通信或流媒体系统，还需在真实业务链路中考察端到端时延、显存占用与长期运行稳定性

03

### 发展方向三

**3.引入HVS人类视觉大模型评价：**探索引入 CLIP、Qwen、Gemini Gemma等大规模视觉语义模型，构建更高层次的语义一致性感知评价或辅助优化机制。

# 致 谢

感谢武汉大学四年来的培养与支持；

感谢黄公平老师及各位老师在选题、研究与论文写作中的悉心指导；

感谢实验室同门、同学与朋友在学习和生活上的帮助与陪伴；

感谢家人的理解与支持；

感谢各位老师聆听，恳请批评指正！



武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

# 恳请各位老师批评指正



答辩人：罗子聪



指导老师：黄公平